السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $H_2N–CH(R)–COOH$ ؛ عند الغليسين: $R = H$.	1,5	**8**
2) $pH = 2$: $H_3N^+–CH_2–COOH$ (شحنة موجبة) ؛ $pH = 10$: $H_2N–CH_2–COO^-$ (شحنة سالبة).	2×1	
3) عند $pH = 2$ يهاجر نحو **المهبط (القطب السالب)** ؛	1,5	
عند $pH = 6$ لا يهاجر (شحنته الإجمالية معدومة: شكل أيون مزدوج).	1	
4) $2\,H_2N–CH_2–COOH \rightarrow H_2N–CH_2–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O$ ؛ الرابطة: **الببتيدية**.	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) **الأولية:** تتابع الأحماض الأمينية ؛ **الثانوية:** التفاف (حلزون α) أو انطواء (وريقات β) بروابط هيدروجينية ؛ **الثالثية:** الشكل الفراغي ثلاثي الأبعاد بروابط بين الجذور (ومنها الكبريتية) ؛ **الرابعية:** تجمع عدة سلاسل ببتيدية.	4×1	**12**
2) كسر الروابط الكبريتية يغيّر البنية الفراغية (الثالثية)، فيتغير شكل الموقع الفعال ولا يعود متكاملًا مع مادة التفاعل، فيفقد الإنزيم نشاطه.	3	
3) وظيفة البروتين مرتبطة ببنيته الفراغية التي تحددها البنية الأولية؛ وأي تغيير في البنية الفراغية يؤدي إلى فقدان الوظيفة.	3	
4) درجة الحرارة المرتفعة ، تغير الـ pH (الحموضة الشديدة أو القاعدية).	2×1	